Лабораторная работа №4. Исследование устойчивости линейных систем

Цель работы: исследование устойчивости замкнутых линейных САУ с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление результатов аналитических расчетов и компьютерного моделирования.

Задание на лабораторную работу

- По заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) из таблицы (согласно вашему варианту) составьте характеристическое уравнение замкнутой системы.
- Исследуйте устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица.
- Проведите построение годографа Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделайте вывод об устойчивости замкнутой системы.

Варианты передаточных функций разомкнутых систем

Вариант	Передаточная функция разомкнутой системы
1	$W = \frac{2}{s^4 + 5 * s^3 + 5 * s^2 + 3 * s + 1}$
2	$W = \frac{1}{0.05 * s^4 + 0.1 * s^3 + s^2 + s + 1}$
3	$W = \frac{1}{0.1 * s^3 + 0.1 * s^2 + s + 1}$
4	$W = \frac{100}{5 * s^4 + 0.1 * s^3 + 2 * s^2 + 2 * s + 1}$
5	$W = \frac{1}{8 * s^3 + 4 * s^2 + 2 * s + 1}$
6	$W = \frac{10}{s^5 + 3 * s^4 + 2 * s^3 + 2 * s^2 + s + 1}$
7	$W = \frac{3}{0.1 * s^3 + 0.01 * s^2 + 0.1 * s + 1}$

8	$W = \frac{10}{2 * s^3 + 2 * s^2 + s + 1}$
9	$W = \frac{1}{s^3 + 0.1 * s^2 + 0.1 * s + 1}$
10	$W = \frac{10}{2 * s^5 + 3 * s^4 + 3 * s^3 + 0.5 * s^2 + 0.5 * s + 1}$

Задание *

- Примените к своему варианту графоаналитический критерий Михайлова. С помощью MatLab постройте кривую Михайлова замкнутой системы и сравните полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста.
- Проведите прямую проверку устойчивости: постройте графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии. Сделайте вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный).